DOSSIÊ TÉCNICO ARQUITETURAL PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

MIMOO LAB 3D Studio

Plataforma de E-Commerce On-Demand e Gestão de Fazenda de Impressão 3D (site-mimo)

Frontend: React 19 + Tailwind CSS 3.4 + Vite 5 **Backend:** Laravel 11 (PHP 8.2+) + Filament 3.2 **Pagamentos:** Mercado Pago (PIX + Cartão)

Banco de Dados: SQLite (UUIDs) **Logística:** Cubagem 3D + Melhor Envio / Correios

🎯 Objetivo do Dossiê

Este documento sintetiza **100% da arquitetura, contratos de API, schema de banco de dados, regras financeiras Zero-Trust e lógica de esteira 3D** do projeto **MIMOO LAB 3D Studio**. Desenvolvido para que qualquer Inteligência Artificial possa dar continuidade, implementar novas funcionalidades, corrigir bugs e refatorar componentes mantendo rigorosa aderência aos padrões do repositório.

1. Visão Geral do Produto e Modelo de Negócio

A **MIMOO LAB** é uma loja online especializada em colecionáveis, toys articulados, suportes geek e itens de decoração fabricados **sob encomenda via manufatura aditiva FDM (impressão 3D)**.

- **Produção On-Demand (Zero Estoque Parado):** Cada peça é fatiada digitalmente e impressa apenas após a confirmação do pagamento, garantindo personalização de cores/materiais sem desperdício de matéria-prima.
- **Customização em Tempo Real:** O cliente escolhe a cor do filamento (ex: Lilás MIMOO, Seda Dourada, Rosa Algodão), o tamanho com modificador de preço e o polímero técnico (PLA, PETG, ABS, TPU).
- **Rastreamento Transparente da Fazenda 3D:** O cliente acompanha cada etapa ao vivo (Fila de Fatiamento → Extrusão na Mesa → Acabamento Manual → Expedição).
- **Design System Kawaii Chunky:** Identidade visual retrô-moderna e amigável: bordas sólidas `#18181B`, sombras de bloco `shadow-chunky`, fontes *Fredoka* e *Nunito*, e a mascote oficial "Vaquinha Mimoo".

2. Arquitetura do Sistema e Stack Tecnológica

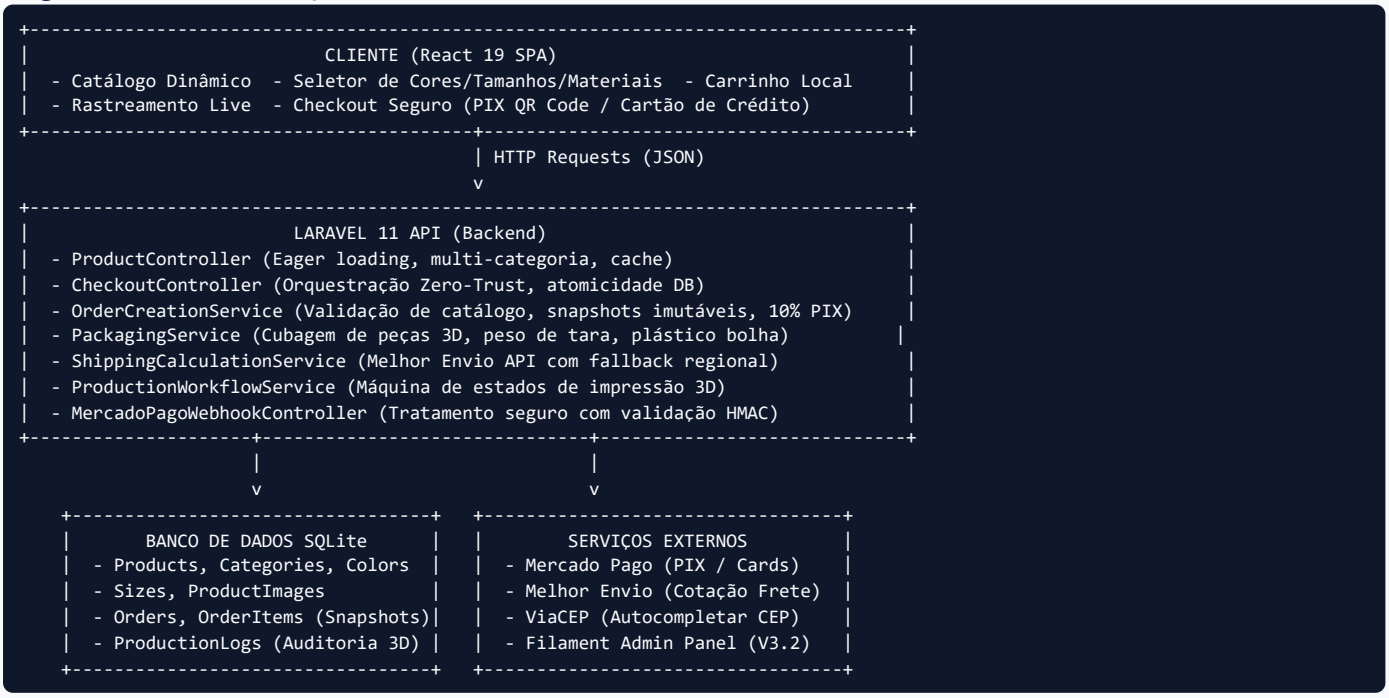
Frontend (SPA)

- **Framework:** React 19 (React DOM 19)
- **Bundler:** Vite 5.4 com Fast Refresh
- **Estilização:** Tailwind CSS 3.4 com tokens customizados (`mimoo-purple` , `card-chunky` , `shadow-chunky`)
- **Validação:** React Hook Form 7 + Zod 4
- **Ícones & Efeitos:** Lucide React 1.34, Canvas Confetti
- **SDK Pagamentos:** `@mercadopago/sdk-react` 1.0
- **Segurança:** `dompurify` 3.4 contra XSS

Backend (API & Backoffice)

- **Linguagem:** PHP 8.2+ com `declare(strict_types=1);`
- **Framework:** Laravel 11.0 (RESTful API)
- **Painel Administrativo:** Filament Admin v3.2
- **Banco de Dados:** SQLite com chaves primárias UUIDv7 (`HasUuids`)
- **SDK Gateway:** Mercado Pago DX PHP SDK 3.16
- **Logística:** ViaCEP, API Melhor Envio (cálculo de cubagem 3D e fretes)

Diagrama de Fluxo e Interações do Sistema



3. Estrutura de Diretórios e Mapa de Arquivos

Backend (Laravel 11 + Filament 3)

- `backend/app/DTOs/` → CheckoutOrderDTO, ShippingOptionDTO
- `backend/app/Enums/` → OrderStatus.php, MaterialType.php
- `backend/app/Events/` → OrderPaid.php, OrderStatusUpdatedEvent.php
- `backend/app/Filament/Resources/` → Product, Order, Color, Size
- `backend/app/Http/Controllers/Api/` → Checkout, Product, Tracking
- `backend/app/Models/` → Product, Order, OrderItem, Color, Size, etc.
- `backend/app/Services/` :
  - `OrderCreationService.php` : Criação atômica e Zero-Trust Pricing
  - `MercadoPagoService.php` : PIX QR Code & Cartões tokenizados
  - `PackagingService.php` : Cubagem 3D e tara dos Correios
  - `ShippingCalculationService.php` : Cotações Melhor Envio
  - `ProductionWorkflowService.php` : Máquina de estados 3D
- `backend/database/migrations/` → 15 migrações (UUIDs, pivôs, logs)
- `backend/database/seeders/` → Categorias, cores, tamanhos, produtos
- `backend/routes/api.php` → Endpoints REST públicos e rate-limited

Frontend (React 19 + Vite)

- `src/components/cart/` → CartDrawer.jsx, ShippingSelector.jsx
- `src/components/checkout/` → CheckoutModal.jsx, CreditCardPaymentStep.jsx
- `src/components/tracking/` → ManufacturingStepper, TimelineLogs, SearchForm
- `src/components/` :
  - `ProductGrid.jsx` : Filtros por tempo, categoria e busca
  - `ProductDetailModal.jsx` : Customização cor, tamanho, polímero
  - `LiveFarmTicker.jsx` : Simulação da fazenda de impressoras 3D
  - `ProductCard.jsx` , `Hero.jsx` , `Header.jsx` , `Footer.jsx`
- `src/context/` → ShopContext.jsx (catálogo/API), CartContext.jsx (storage)
- `src/data/` → mockProducts.js (fallback offline de filamentos/ordens)
- `src/hooks/` → useMercadoPagoCard, useShipping, useViaCep
- `src/schemas/` → checkoutSchema.js, trackingSchema.js (Zod)
- `src/utils/` → pricing.js, sanitize.js, validators.js
- `src/index.css` → Tokens Tailwind, scrollbar kawaii, animações de extrusão

4. Modelo de Dados e Relacionamentos (Banco de Dados)

Todas as tabelas utilizam identificadores primários **UUID** (trait `HasUuids` do Eloquent):

Modelo	Tabela	Campos Principais	Relacionamentos
Product	`products`	`id (uuid)` , `title` , `slug` , `description` , `base_price_cents` , `weight_grams` , `estimated_print_time_hours` , `allowed_materials (json)` , `is_active`	`images` , `primaryImage` , `categories` (M:N), `colors` (M:N), `sizes` (M:N), `orderItems`
Category	`categories`	`id (uuid)` , `name` , `slug`	`products` (BelongsToMany via `category_product`)
Color	`colors`	`id (uuid)` , `name` , `hex_code` , `material_type (enum)` , `in_stock (bool)`	`products` (BelongsToMany via `color_product`)
Size	`sizes`	`id (uuid)` , `name` , `price_modifier_in_cents` , `is_active`	`products` (BelongsToMany via `product_size`)
ProductImage	`product_images`	`id (uuid)` , `product_id` , `image_path` , `alt_text` , `display_order`	`product` (BelongsTo)
Order	`orders`	`id (uuid)` , `order_number` , `tracking_token` , `status (enum)` , `customer_name` , `customer_email` , `customer_cpf` , `customer_phone` , `shipping_address (json)` , `total_cents` , `shipping_cost_cents` , `paid_at`	`items` (HasMany OrderItem), `productionLogs` (HasMany ProductionLog)
OrderItem	`order_items`	`id (uuid)` , `order_id` , `product_id` , `color_id` , `size_id` , `product_title_snapshot` , `color_name_snapshot` , `size_name_snapshot` , `material_name_snapshot` , `unit_price_cents` , `quantity`	`order` (BelongsTo), `product` , `color` , `size`
ProductionLog	`production_logs`	`id (uuid)` , `order_id` , `previous_status` , `new_status` , `notes` , `operator_name`	`order` (BelongsTo)

⭐ **Regra Fundamental de Auditoria: Snapshots Imutáveis em `order_items`**
Cada item gravado no pedido armazena cópias textuais completas de título, cor, tamanho, polímero e preço unitário do momento da compra. Alterações posteriores no catálogo nunca corrompem pedidos em andamento ou histórico contábil.

5. Enums do Negócio e Ciclo de Produção 3D

5.1. Máquina de Estados dos Pedidos (OrderStatus)

Enum Value	Rótulo	Significado Operacional na Oficina	Próximos Estados Permitidos
`pending_payment`	AGUARDANDO PAGAMENTO	Pedido criado via PIX ou Cartão pendente de confirmação.	`in_queue`, `cancelled`
`in_queue`	NA FILA DE IMPRESSÃO 3D	Pagamento aprovado. G-Code fatiado e na fila de espera das impressoras.	`printing`, `cancelled`
`printing`	IMPRIMINDO NA FAZENDA 3D	Peça fixada na mesa aquecida e em processo de extrusão ativa.	`finishing_and_packaging`, `cancelled`
`finishing_and_packaging`	ACABAMENTO & EMBALAGEM	Remoção de suportes, inspeção de camadas, aroma e empacotamento seguro.	`shipped`, `cancelled`
`shipped`	EXPEDIDO / EM TRÂNSITO	Pacote postado na transportadora com rastreio ativo.	`delivered`
`delivered`	ENTREGUE COM SUCESSO	Entrega confirmada no destino.	*Estado Final*
`cancelled`	CANCELADO	Cancelado pelo cliente ou estornado pela loja.	*Estado Final*

5.2. Tipos de Materiais e Polímeros (MaterialType)

- **PLA (`pla`):** *PLA Premium (Atóxico e Biodegradável)*. Ideal para decoração, vasos e toys. Baixo encolhimento e alta fidelidade de detalhes.
- **PETG (`petg`):** *PETG Resistente (Uso Externo & Térmico)*. Resistente a impactos e raios UV. Ideal para suportes e peças funcionais.
- **ABS (`abs`):** *ABS Industrial (Alta Resistência Mecânica)*. Suporta até 90°C. Rígido e durável.
- **TPU (`tpu`):** *TPU Flexível (Emborrachado & Maleável)*. Elastômero flexível de alta resistência a impactos.

6. Regras de Ouro e Princípios Arquiteturais Invioláveis

1. **Zero-Trust Pricing:** Os valores de preço e modificadores de tamanho vindos do cliente são **sumariamente ignorados**. O backend recalcula tudo a partir do banco de dados: `Product::base_price_cents + Size::price_modifier_in_cents`.
2. **Atomicidade Transacional DB:** A transação do banco de dados commita a criação do pedido **ANTES** de qualquer chamada de rede externa ao Mercado Pago. Isso impede cobranças sem gravação no banco em caso de timeout.
3. **Desconto Automático PIX:** Compras realizadas via PIX recebem **10% de desconto real** calculado sobre o subtotal das peças (o frete não sofre desconto).
4. **Validação de Estoque de Filamento:** O checkout verifica se a cor solicitada possui `in_stock == true`. Se o filamento acabou na oficina, o pedido é barrado com mensagem descritiva (HTTP 422).
5. **Restrição de Polímero:** O backend valida se o material solicitado consta na lista `allowed_materials` do produto.
6. **Proteção Anti-IDOR no Rastreamento:** A consulta de pedidos exige a combinação de `order_number` (ex: `MIMOO-8492`) + `customer_cpf`, ou o `tracking_token` criptográfico.
7. **Rate Limiting Rigoroso:** Rotas de checkout e rastreamento possuem limite de `throttle:10,1` (10 requisições por minuto por IP).

7. Contrato Completo de APIs e Endpoints REST

7.1. Catálogo de Produtos: `GET /api/products`

```
// Resposta (HTTP 200 OK):
{
  "data": [
    {
      "id": "9d9018e4-18c7-43c3-b41f-8232c4554eb7",
      "title": "Mascote Vaquinha Articulada 3D",
      "slug": "mascote-vaquinha-articulada-3d",
      "base_price_cents": 4990,
      "base_price_formatted": "R$ 49,90",
      "weight_grams": 120,
      "estimated_print_time_hours": 4.5,
      "allowed_materials": ["pla", "petg"],
      "primary_image": "https://images.unsplash.com/...",
      "categories": [{ "id": "...", "name": "Articulados & Toys", "slug": "articulados-toys" }],
      "colors": [{ "id": "...", "name": "Lilás MIMOO", "hex_code": "#A855F7", "in_stock": true }],
      "sizes": [{ "id": "...", "name": "Médio Padrão (12cm)", "price_modifier_in_cents": 1500 }]
    }
  ]
}
```

7.2. Checkout e Cobrança: `POST /api/checkout` (Rate Limit: 10/min)

```
// Payload de Envio:
{
  "customer_name": "Fernanda Oliveira",
  "customer_email": "fernanda@exemplo.com",
  "customer_cpf": "123.456.789-00",
  "customer_phone": "(11) 98765-4321",
  "shipping_address": { "zip_code": "01310-100", "street": "Av. Paulista", "number": "1000", "city": "São Paulo", "state": "SP"
},
  "shipping_cost_cents": 1850,
  "payment_method": "pix", // "pix" | "credit_card"
  "items": [{ "product_id": "...", "color_id": "...", "size_id": "...", "material": "pla", "quantity": 1 }],
  "card_token": null // Obrigatório se payment_method == "credit_card"
}

// Resposta Sucesso (HTTP 201 Created):
{
  "message": "Pedido gerado com sucesso!",
  "order_number": "MIMOO-8492",
  "tracking_token": "a1b2c3d4e5...",
  "status": "pending_payment",
  "total_cents": 6341,
  "total_formatted": "R$ 63,41",
  "payment": { "method": "pix", "qr_code": "00020126580014br.gov.bcb.pix...", "qr_code_base64": "iVBORw0KGgoAAA..." }
}
```

7.3. Rastreamento de Encomendas: `POST /api/orders/track` (Rate Limit: 10/min)

```
// Parâmetros: { "order_number": "MIMOO-8492", "cpf": "123.456.789-00" } ou { "tracking_token": "..." }
// Resposta (HTTP 200 OK):
{
  "order_number": "MIMOO-8492",
  "status": "printing",
  "status_label": "Imprimindo na Fazenda 3D",
  "customer_name": "Fernanda O.***",
  "carrier_tracking_code": "BR984729104BR",
  "items": [{ "title": "Vasinho Mimoo Vaquinha", "color": "Lilás MIMOO", "size": "Médio (12cm)", "material": "PLA Premium", "qu
antity": 1 }],
  "timeline_logs": [
    { "status": "printing", "notes": "Extrusão de 748/1100 camadas na Impressora Prusa #03", "created_at": "2026-08-26T16:00:00
Z" }
  ]
}
```

8. Serviços Especializados de Backend

PackagingService.php
Calcula cubagem geométrica para peças 3D, peso de tara da caixa (50g) e proteção bolha (30g), respeitando limites mínimos dos Correios (16x11x6 cm).

ShippingCalculationService.php
Consulta cotações na API do Melhor Envio com cache de 6h indexado por MD5 do CEP e cubagem. Possui fallback regional local e soma o lead time de impressão ao prazo dos Correios.

MercadoPagoService.php
Emite pagamentos PIX com QR Code copia-e-cola e imagem Base64. Processa cartões de crédito tokenizados e valida autenticidade de webhooks via HMAC secret.

ProductionWorkflowService.php
Controla formalmente a máquina de estados das impressoras 3D, gravando logs na tabela `production_logs` e disparando notificações e e-mails aos clientes.

9. Frontend: Contextos e Experiência do Usuário

- **`ShopContext.jsx`:** Busca catálogo em `http://localhost:8000/api/products` com polling de 3s e foco de janela. Faz fallback transparente para `mockProducts.js` se a API estiver offline. Controla abas (`home` , `catalog` , `tracking` , `howItWorks`) e toasts.
- **`CartContext.jsx`:** Mantém itens no `localStorage` (`mimoo_cart_v2`) com dados de cor, tamanho, polímero, preço e quantidade.
- **`ProductDetailModal.jsx`:** Permite escolher cor do filamento com visualizador de estoque em tempo real, polímero com descrição técnica e tamanho com recálculo automático de preço e prazo de impressão.
- **`CheckoutModal.jsx`:** Formulário multi-etapas com Zod. Preenchimento de endereço via ViaCEP, seleção de frete, aplicação visual do desconto PIX e exibição do QR Code oficial.
- **`LiveFarmTicker.jsx`:** Barra animada simulando as impressoras da fazenda 3D ativas com temperaturas e peça em fabricação.
- **`TrackingView.jsx`:** Painel de rastreamento com stepper ilustrado de 4 fases e histórico detalhado de logs da esteira.

10. Guia de Execução e Desenvolvimento

Backend Laravel

```
cd backend
composer install
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan serve
# API: http://localhost:8000/api
# Admin: http://localhost:8000/admin
```

Frontend React

```
# Na raiz (site-mimo)
npm install
npm run dev
# Frontend: http://localhost:5173
```

11. Diretrizes para a Próxima Inteligência Artificial

1. **Alterações no Banco de Dados:** Crie migrations numeradas em `backend/database/migrations/` e atualize o respectivo Modelo Eloquent com a trait `HasUuids` e os tipos em `casts()`.
2. **Contratos de API:** Mantenha os Form Requests com tipagem estrita e DTOs imutáveis. Registre rotas em `backend/routes/api.php` com rate limiting.
3. **Design System:** Siga o padrão *Kawaii Chunky*: bordas `border-2 border-mimoo-dark`, sombras `shadow-chunky`, fontes `font-fredoka` para botões e `font-nunito` para textos.
4. **Fórmulas Financeiras:** O backend é a fonte absoluta da verdade. Mantenha sincronizadas as regras de `src/utils/pricing.js` (frontend) e `OrderCreationService.php` (backend).
5. **Materiais 3D:** Respeite o enum `MaterialType` (PLA, PETG, ABS, TPU) e mantenha a consistência do campo `allowed_materials` nos produtos.